Como Montar o seu Trabalho para a Pré-Avaliação?

Conteudista: Prof. Me. Tiago Azzi Collet e Silva
Revisão Textual: Prof.ª Dra. Luciene Oliveira da Costa Granadeiro

Objetivo da Unidade:

- Trazer a definição dos critérios de apresentação das pranchas-sínteses a serem entregues e avaliadas;

Material Teórico

Material Complementar

Referências

Material Teórico

Introdução

Estamos entrando na última Unidade referente à disciplina. Assim, iremos conversar um pouco melhor sobre o material necessário que possibilita demonstrar o pleno domínio do aluno diante das demais disciplinas desenvolvidas até então, para que assim haja a possibilidade de demonstrar pleno conhecimento nas competências atingidas até agora durante a graduação.

Vale lembrar que o trabalho desenvolvido para a disciplina está vinculado à uma escolha de temática relacionada ao lugar/território escolhido pelo próprio aluno como forma de trazer um aprofundamento com relação às discussões ocorridas durante a faculdade e como forma de defender a relevância temática do local onde será desenvolvido o projeto.

Sendo assim, iremos discutir as três pranchas que serão desenvolvidas e, posteriormente, entregues para uma avaliação entre os professores para que se analise o nível de discussões realizadas para essa atividade como forma de demonstrar se o aluno entendeu as diversas disciplinas ofertadas durante o curso para, assim, demonstrar se o trabalho tem, afinal, as condicionantes mínimas necessárias para ser aprovado – possibilitando que o aluno possa cursar o próximo semestre que, teoricamente, é o último do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Com isso, esta unidade será dividida em três partes, sendo elas:

- Prancha 01 – **Tema e Local;**
- Prancha 02 – **Estudos de Caso;**
- Prancha 03 – **Projeto.**

Prancha 01 – Tema e Local

Esta prancha consiste em organizar as discussões que envolvem a temática do trabalho escolhido pelo aluno como forma de demonstrar a relevância dele perante um território. Deve demonstrar a importância social que ele pode ter perante a sociedade e/ou a um público-alvo.

Dessa forma, temos que percorrer alguns tópicos para caracterizar uma futura área de intervenção a ser desenvolvida dentro de uma determinada temática. Como forma de se defender um tema específico a uma área específica e vice-versa, nós nos utilizamos de mapas analíticos.

Com isso, as discussões urbanas podem ser exemplificadas por meios de desenhos específicos que retratam a realidade existente em uma área no tempo presente. Isto é, mapas analíticos são formas de se explicar o funcionamento de um determinado território.

Os mapas analíticos a serem desenvolvidos para um melhor entendimento de um território são:

- Uso e ocupação do solo;
- Gabarito de altura das edificações;
- Sistema viário;

    - Sentidos das vias;
    - Hierarquias viárias.
- Mobilidade urbana;
- Cheios e vazios;
- Hipsometria.

Esses mapas trazem um entendimento macro de uma região tendendo a fortalecer a temática escolhida de uma área analisada. Para isso, é aconselhável que, na análise urbana, o aluno delimite um perímetro mínimo de análise, de aproximadamente 2.00 km de diâmetro a partir do lote escolhido, para que haja a intervenção arquitetônica.

Com essa delimitação feita, podemos começar a realizar as diversas análises urbanas, onde:

- **Mapa de uso e ocupação do solo:** nesse mapa, os alunos identificam os usos predominantes no local como residencial, comercial ou serviços, uso misto (residência + comércio), institucional (escola, igreja, hospital, PM etc.), industrial, áreas verdes (praças e parques);
- **Mapa de gabarito de alturas:** esse mapa permite o aluno analisar as características físicas da paisagem urbana, como especificamente as alturas das edificações. No mapa, são apresentados os seguintes itens: Térreo (até 4m altura); Térreo + 1 Pavimento (Até 8,0m altura); Térreo + 2 Pavimentos. (até 10m altura); Térreo + 3 Pavimentos (até 12m altura); Acima de Térreo + 4 Pavimentos. Com isso também podemos identificar se a área é mais ou menos adensada. Há uma escala tonal que começa em um azul bem claro até um roxo que identifica os gabaritos;
- **Mapa de hierarquia viária:** a intensão desse levantamento é compreender a estruturação viária do local. As vias são especificadas enquanto a intensidade de tráfego, bem como a largura das vias. São divididas em:
    - **Via Local:** via de bairro, geralmente com baixo tráfego;
    - **Via Coletora:** são vias de médio tráfego e recebem (coletam) o tráfego das vias locais;
    - **Via Arterial:** são vias de alto tráfego. Recebem o tráfego das vias coletoras, e ligam bairros;
    - **Via Estrutural**: estruturam toda uma malha viária entre bairros distantes e cidades. Têm por características o alto tráfego de veículos.
- **Mapa de mobilidade urbana:** a intensão desse levantamento é demonstrar a rede de transporte existente na região que será fruto de uma intervenção arquitetônica, como forma de discutir os possíveis impactos que um novo projeto poderá gerar para o local;
- **Mapa cheio e vazio:** esse mapa identifica principalmente as áreas e locais com edificações ou espaços livres de construção. Para isso, devemos utilizar um código de cores onde a cor preta simboliza a massa construída e a cor branca as áreas livres de construção;
- **Mapa hipsométrico:** nesse mapa, o aluno consegue entender melhor as características topográficas pertencentes a uma determinada região.

Atrelados aos mapas analíticos, temos que levantar dados referentes à temática a ser estudada e discutida para uma região. Assim, é de suma relevância utilizar *sites* e livros relevantes e fidedignos para que não haja um entendimento equivocado de um determinado tema e sua região.

Podemos ter em mente que todo tema tem que ser embasado em dados estatísticos com relação ao lugar onde será um projeto. Exemplo:

- Renda familiar;
- Escolaridade;
- Faixa etária;
- Densidade populacional;
- Dentre outros que sejam relevantes para caracterizar a temática ao lugar onde será proposta uma intervenção arquitetônica.

Para o levantamento desses dados, é aconselhável utilizar fontes oficiais, tais como:

- IBGE;
- Fundação Pinheiro;
- *Sites* das prefeituras;
- Dentre outros.

Com esses dados em mãos, temos a análise macro bem desenvolvida e que poderá demonstrar a relevância da temática ao local do projeto.

Falta agora entender o micro, isto é, o lote em si. Para isso, é interessante fazer diversos diagramas a fim de analisar os seguintes itens:

- **Acessos ao lote:** isto é, o perímetro e a quantidade de ruas que ele dá possibilidade de acesso;
- Topografia;
- **Orientação Solar:** aqui é interessante realizar análises com relação às edificações vizinhas para ter o entendimento das possíveis interferências que as sobras delas poderão incidir no lote em estudo. Deve ser realizado no mínimo em três horários.
- Entorno imediato:
    - ponto de ônibus;
    - estações de metrô;
    - árvores;
    - postes.
- Fluxos:
    - **De pessoas:** entender por onde passam as pessoas com relação ao lote;
    - **De veículos:** sentido das vias.

Um ponto relevante de se levantar e entender é a legislação edilícia que incide sobre o lote; isto é, a partir dela, teremos o potencial construtivo de uma arquitetura para uma determinada região. Então é necessário entender a Lei de Zoneamento, o Código de Obras e demais leis e normas que podem trazer alguma condicionante na hora de se projetar algo dentro da área estudada.

Com todo esse material levantado, isto é, as análises macro e micro realizadas, deverão ser organizadas as informações em uma prancha formato A1 – 594x841 mm.

Para isso, o aluno deverá definir as escalas dos diversos desenhos e mapas que serão inseridos nessa prancha, bem como textos e informações que auxiliem para a defesa do tema no local escolhido com base em dados e mapas.

Aconselha-se que se utilize um padrão para a apresentação optando por uma orientação de prancha (horizontal ou vertical), tendo nela os desenhos e mapas, com escala gráfica, norte, altura de textos, bem como uma ótima representação gráfica, peso gráfico e diagramação de prancha para que haja o pleno entendimento do trabalho no momento da avaliação.

Abaixo, seguem alguns exemplos de pranchas realizadas por alunos, em 2021, na disciplina presencial do curso de Arquitetura e Urbanismo, orientados pelo professor Tiago Azzi Collet e Silva.

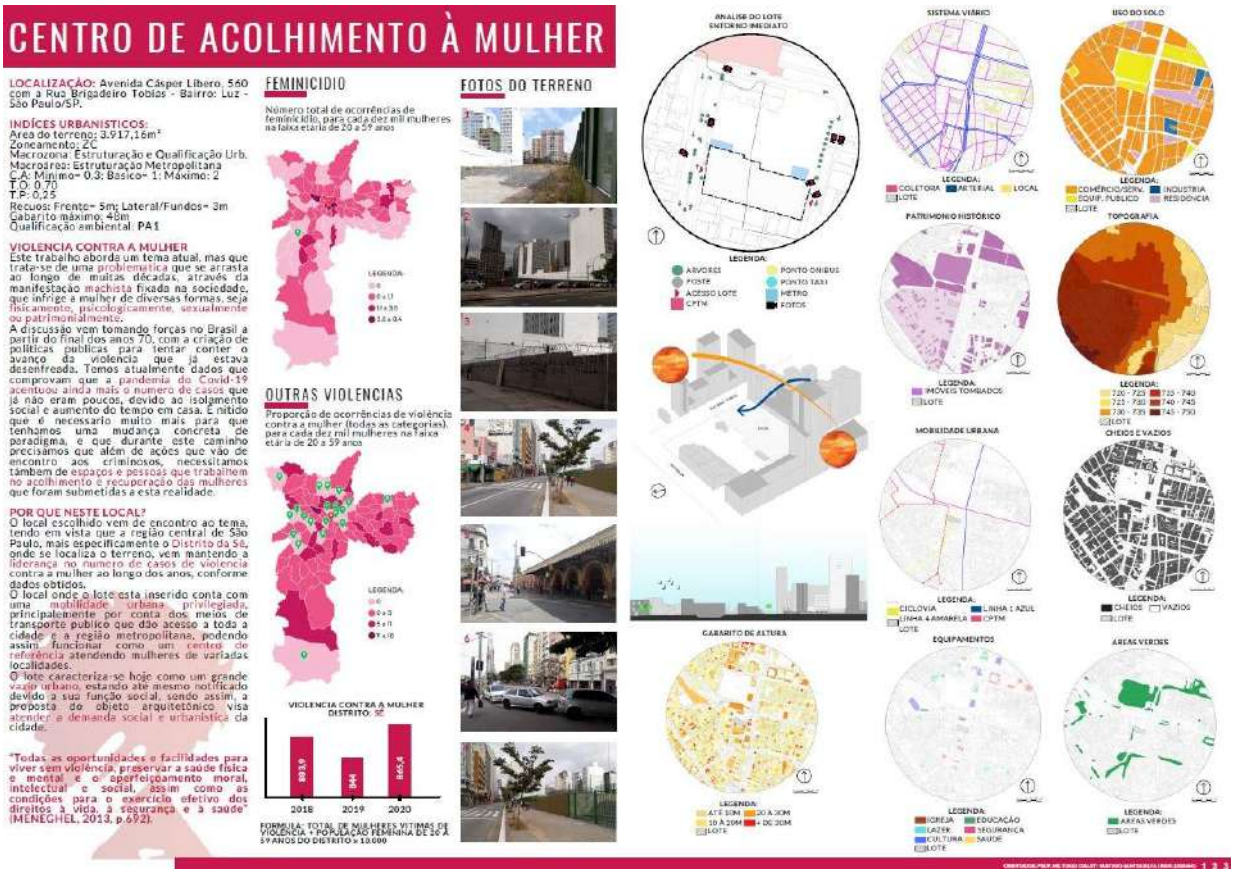


Figura 1 – Trabalho realizado pelo aluno Gustavo Santos Silva, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

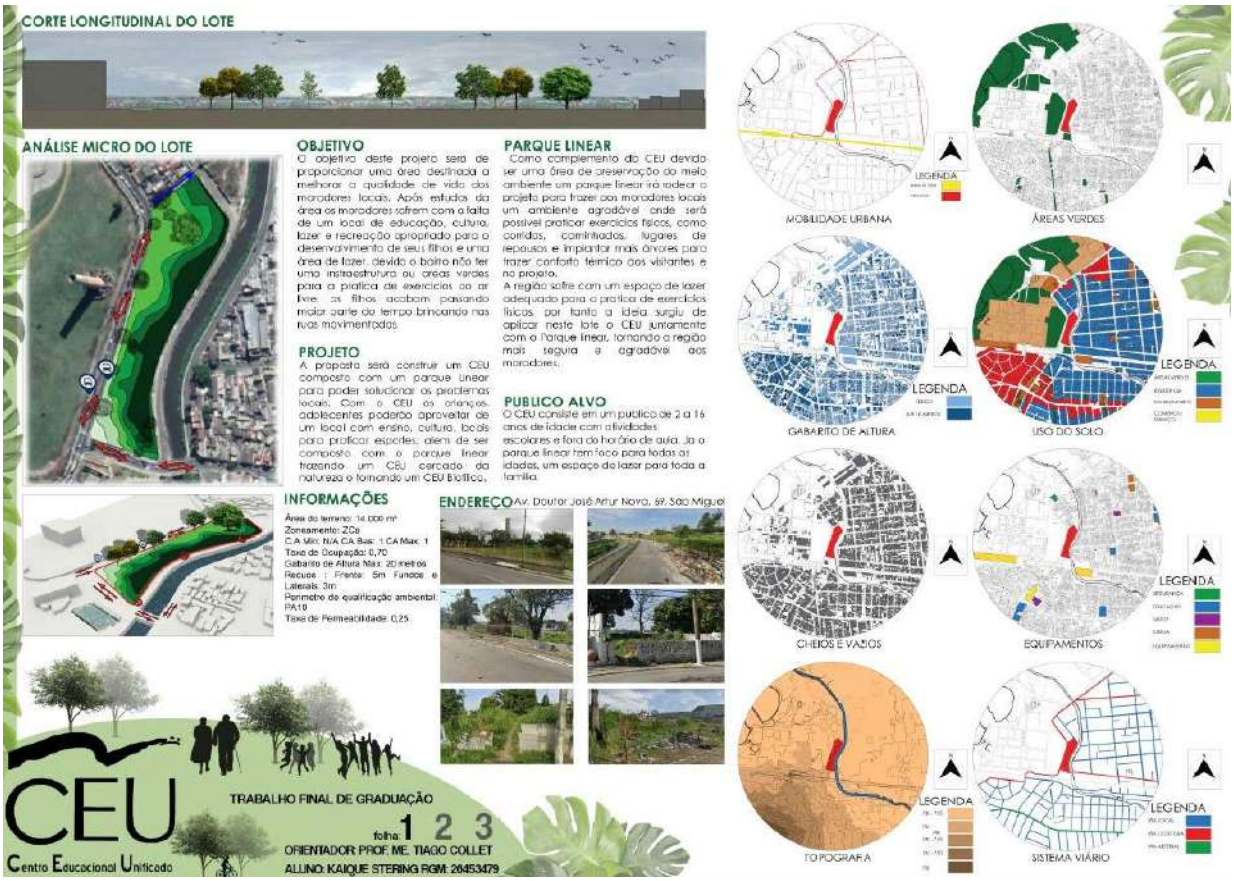


Figura 2 – Trabalho realizado pelo aluno Kaique de Oliveira Stering Campero, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

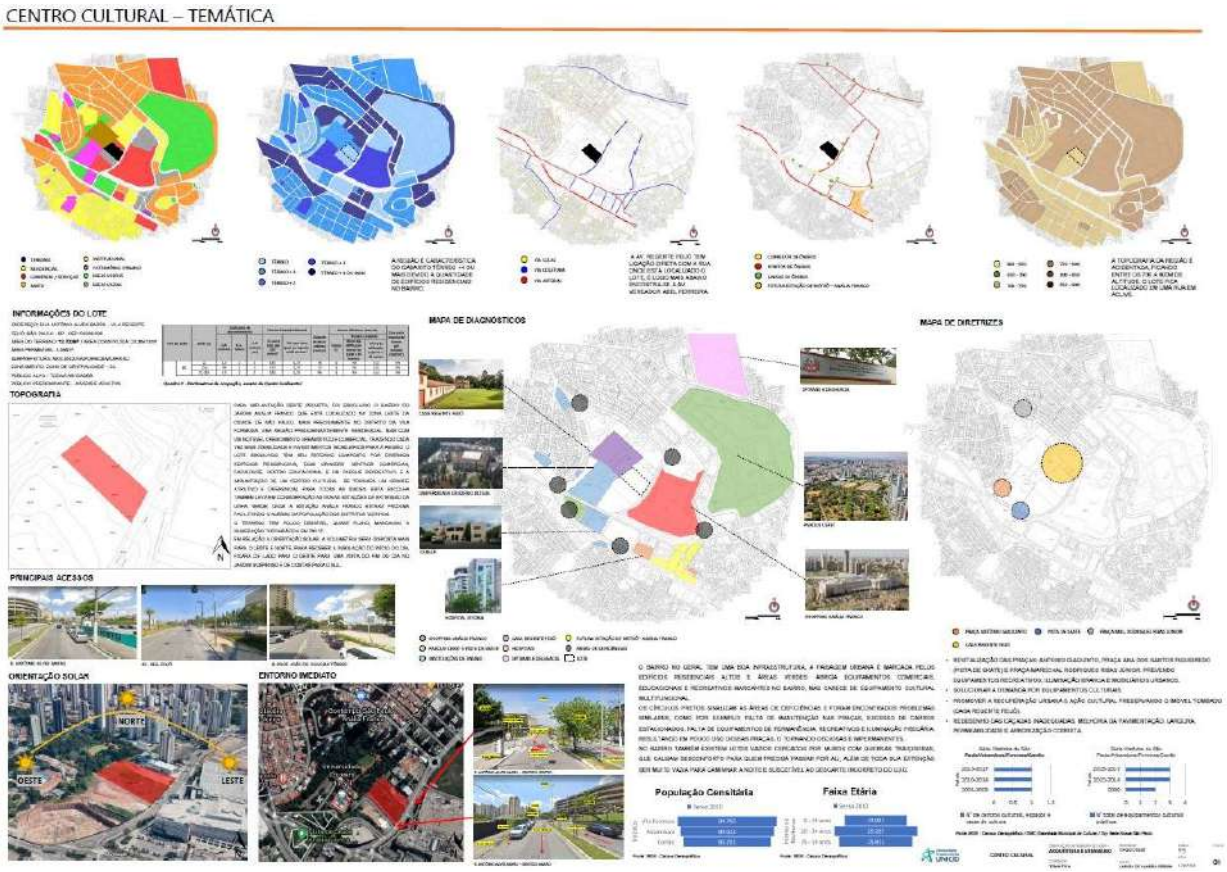


Figura 3 – Trabalho realizado pela aluna Larissa de Almeida Pereira, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

Prancha 02 – Estudo de Caso

Esta parte do trabalho consiste em organizar os estudos de caso em uma prancha formato A1, como forma de retratar o entendimento sobre o mesmo, ressaltando o que é de mais relevante para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico.

Para isso, é necessário que o aluno realize, no mínimo, três estudos de casos que estejam vinculados à temática do trabalho em desenvolvimento, como forma de auxiliar em um pensamento projetual no que diz respeito às discussões sobre estratégias projetuais que podem minimizar uma "crise" de início de projeto. Os estudos de caso devem contribuir também para o desenvolvimento/montagem de um programa de necessidades que fará com que um projeto seja desenvolvido conforme legislação levantada e estudada, demonstrada na prancha 01.

Para a realização de um estudo de caso, é interessante que o aluno percorra os seguintes itens para demonstrar o entendimento sobre o mesmo:

- Ficha técnica sobre o projeto;
- Programa utilizado:
    - metragem quadrada do projeto todo;

- metragem quadrada dos seus setores e espaços;
- população que ele absorve;
- dentre outros.

- Setorização/fluxograma:
  - relação dos espaços entre si e sua localização na volumetria.
- Implantação:
  - Acessos;
  - Insolação;
  - Ventilação;
  - Relação com o contexto urbano;
  - Dentre outros.
- Plantas/cortes:
  - Circulação horizontal;
  - Circulação vertical;
  - Relação dos ambientes (setorização/localização);
  - Relação da dimensão dos espaços com a população que o utiliza;
  - Estrutura e sua modulação;
  - Dentre outros.
- Volumetria:
  - Composição da volumetria;
  - Cheio e vazios;
  - Luz e Sombra.

Resumindo, esta prancha deverá apresentar a ficha técnica, bem como as análises que são mais relevantes em cada estudo de caso retratado por diagramas de análises gráficas ("redesenhos"), como forma de exemplificar a relevância desses estudos no desenvolvimento de um projeto.

Abaixo, alguns exemplos de pranchas realizadas por alunos, em 2021, na disciplina presencial do curso de Arquitetura e Urbanismo, orientados pelo professor Tiago Azzi Collet e Silva.

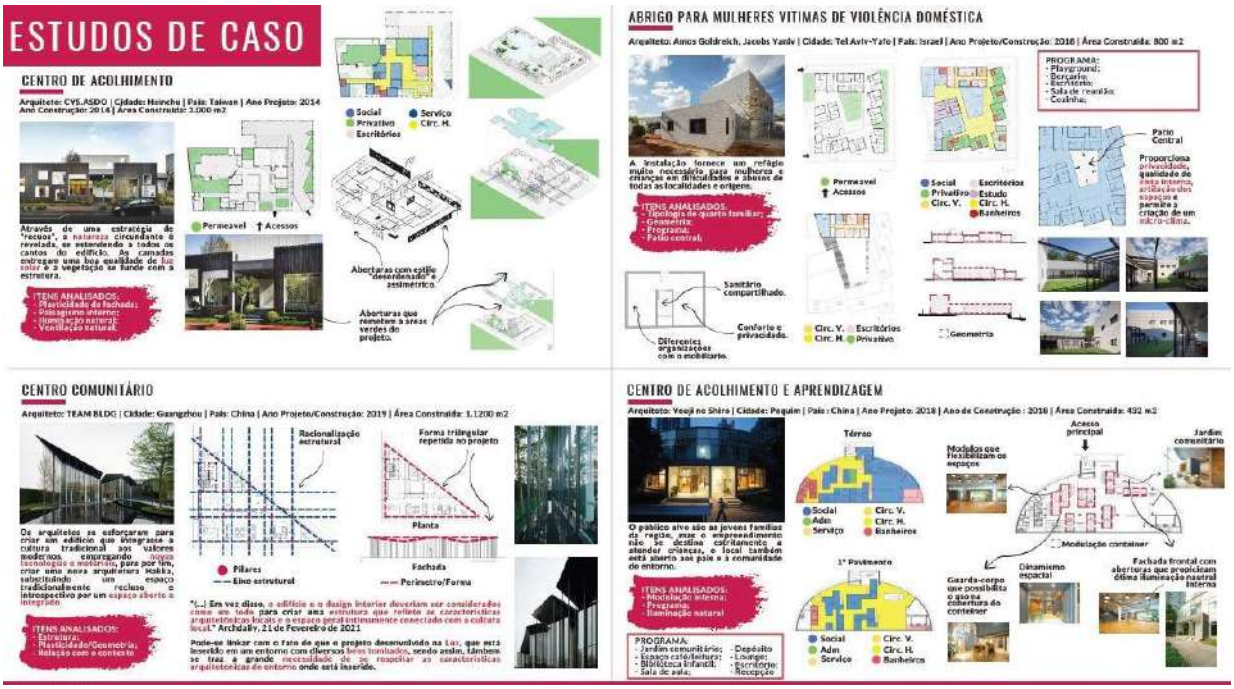


Figura 4 – Trabalho realizado pelo aluno Gustavo Santos Silva, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

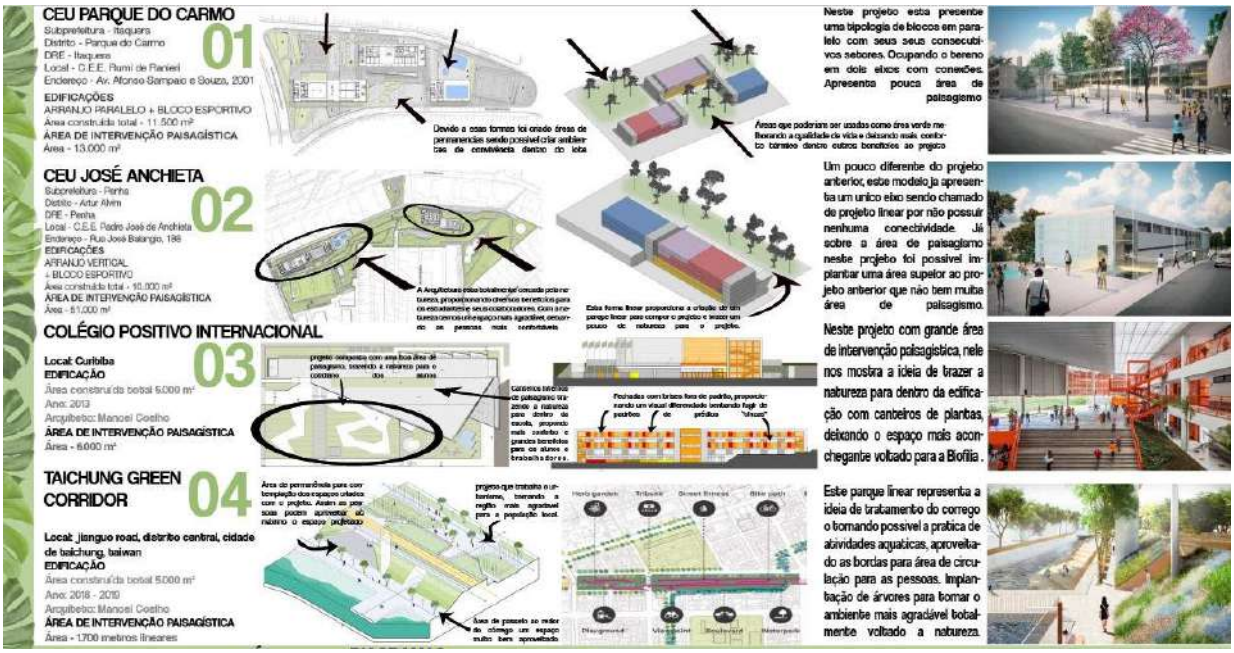


Figura 5 – Trabalho realizado pelo aluno Kaique de Oliveira Stering Campero, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista



Figura 6 – Trabalho realizado pela aluna Larissa de Almeida Pereira, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

Prancha 03 – Projeto

Esta prancha, em formato A1, consiste em demonstrar o desenvolvimento de um projeto, passando pelas etapas de partido de projeto retratado por meio de diagramas de concepção, até chegarem a um estudo preliminar, definindo uma arquitetura.

Para que isso ocorra, é interessante que os alunos demonstrem o programa de necessidades utilizado com as metragens quadradas de cada ambiente para que, posteriormente, formulem um fluxograma desse programa e, consequentemente, comecem a desenvolver a organização espacial e funcional do projeto.

Para isso, é recomendável que o aluno passe pelos itens abaixo, para o desenvolvimento de um partido de projeto que precede um estudo preliminar.

Com base nos dados levantados e retratados nas pranchas anteriores, começa-se a conceituação de projeto. Assim, os diagramas auxiliarão numa metodologia de pensamento de projeto.

- Diagramas:
  - Maquete digital com o entorno, topografia para auxiliar no desenvolvimento dos conceitos;
  - Fluxograma;
  - Setorização:
    - Em cortes esquemáticos;

    - Em esquemas de plantas;
    - Em esquema de volumetria.

- Volumetria com o lote e o entorno imediato:
    - Histórico da evolução dos esquemas da composição volumétrica;
    - Relação com as interferências com o próprio projeto dentro do lote e com o entrono imediato;
    - Insolação/iluminação;
    - Dentre outros.
- Implantação com o lote e o entorno imediato:
    - Histórico da evolução dos esquemas de implantação.
- Plantas e cortes com o lote e o entorno imediato:
    - Histórico da evolução dos esquemas dos desenhos.
- Estrutura:
    - Esquema da modulação estrutural e que tipo de estrutura será adotada em projeto.

Depois do partido consolidado por meio dos diagramas de processo de projeto, tem-se então o desenvolvimento do projeto final do semestre que deverá trazer, no mínimo, as seguintes peças gráficas:

- Implantação com o lote e o entorno imediato:
    - Planta de cobertura;
    - Acessos, área permeável etc.
- Pavimento térreo com o lote e o entorno imediato:
    - Demonstrando acessos de pedestres e veículos;
    - Demonstrando área permeável;
    - Demonstrando cotas de nível;
    - Demonstrando estrutura;
    - Demonstrando mobiliário;
    - Demonstrando paginação de piso/paisagismo;
    - Dentre outras informações relevantes para o entendimento da ideia/projeto.
- Demais pavimentos:
    - Demonstrando cotas de nível;

- Demonstrando estrutura;
- Demonstrando mobiliário;
- Dentre outras informações relevantes para o entendimento da ideia/projeto.

- Cortes com o entorno imediato:
  - Demonstrando cotas de nível;
  - Demonstrando estrutura;
  - Dentre outras informações relevantes para o entendimento da ideia/projeto.
- Elevações com o entorno imediato:
  - Demonstrando toda a tectônica e plasticidade da ideia/projeto;
  - Dentre outras informações relevantes para o entendimento da ideia/projeto.
- Perspectivas com o entorno imediato:
  - Demonstrando toda a tectônica e plasticidade da ideia/projeto;
  - Dentre outras informações relevantes para o entendimento da ideia/projeto.
- Modelo digital (maquete física):
  - Modelo urbano constando o lote e maquete do projeto;
  - Modelo do objeto com o entorno imediato (maquete do projeto).

Observação: atenção e cuidado com representação gráfica, peso gráfico e diagramação da prancha. As escalas dos desenhos serão definidas pelo aluno.

Abaixo, alguns exemplos de diagramas e pranchas realizadas por alunos, em 2021, na disciplina presencial do curso de Arquitetura e Urbanismo, orientados pelo professor Tiago Azzi Collet e Silva.



Figura 7 – Trabalho realizado pelo aluno Gustavo Santos Silva, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista



Figura 8 – Trabalho realizado pelo aluno Kaique de Oliveira Stering Campero, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

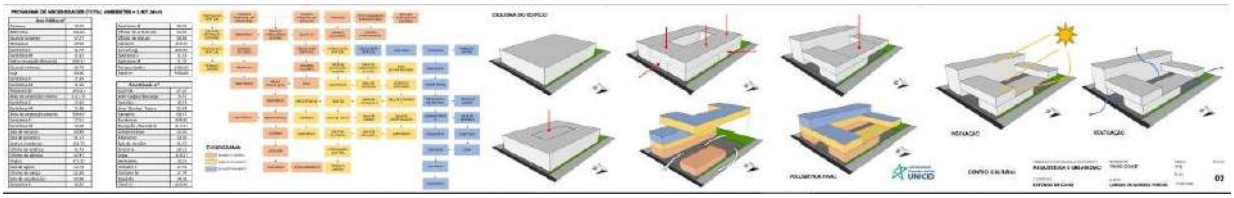


Figura 9 – Trabalho realizado pela aluna Larissa de Almeida Pereira, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

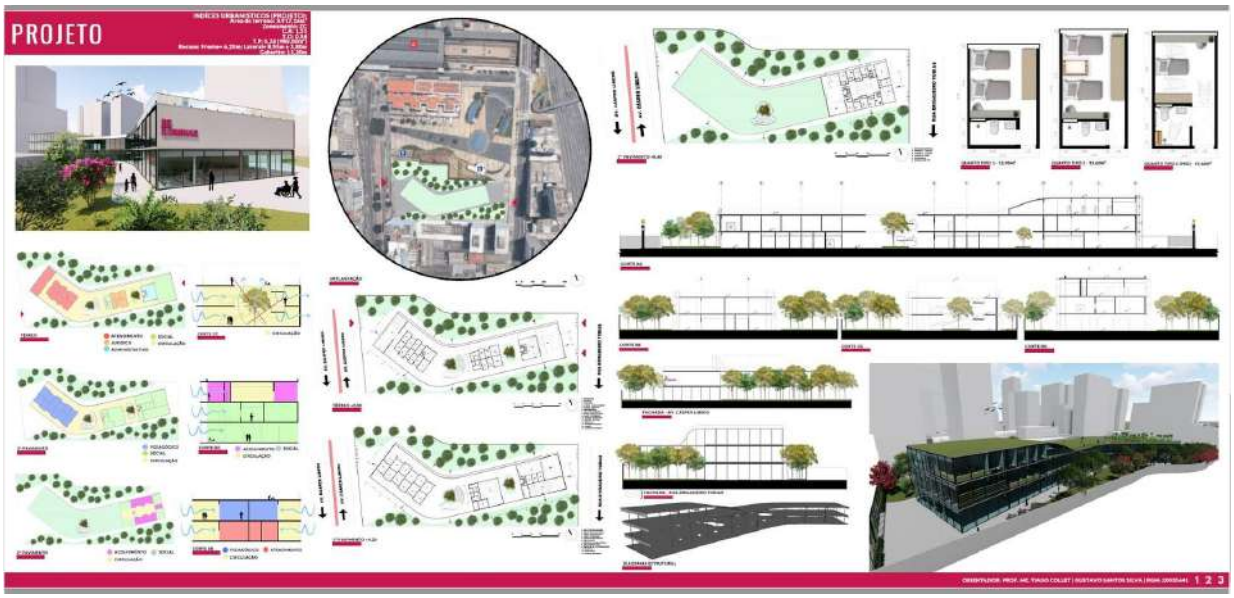


Figura 10 – Trabalho realizado pelo aluno Gustavo Santos Silva, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista



Figura 11 – Trabalho realizado pelo aluno Kaique de Oliveira Stering Campero, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

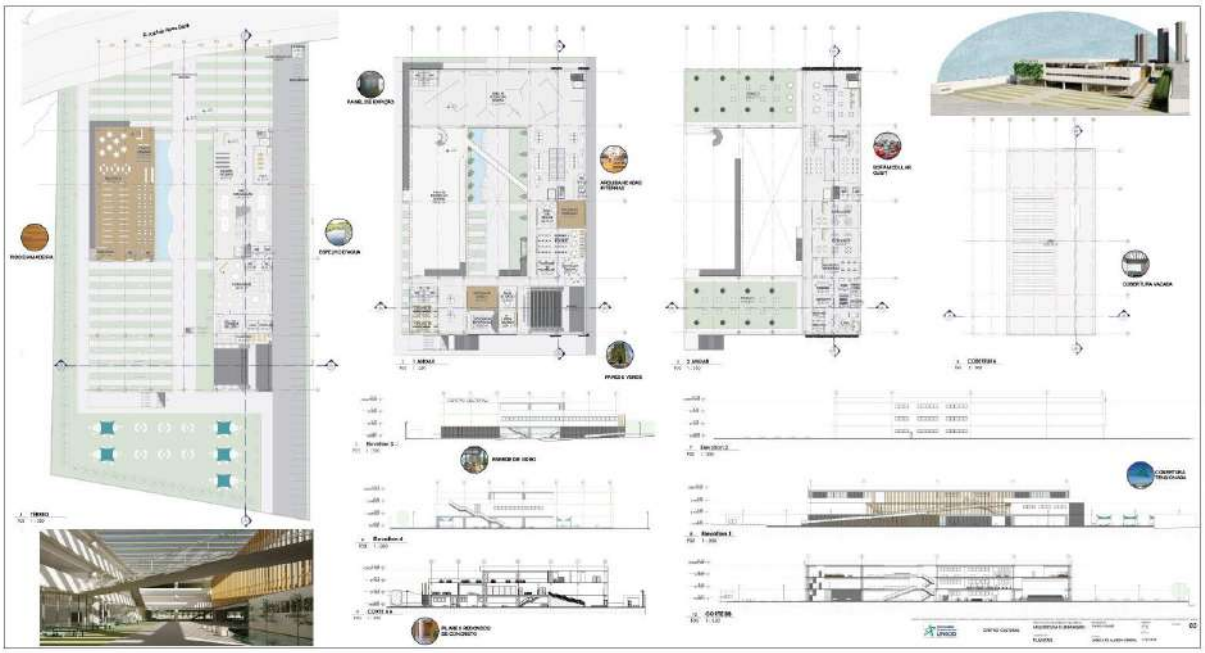


Figura 12 – Trabalho realizado pela aluna Larissa de Almeida Pereira, orientado por Tiago Azzi Collet e Silva, 2021
Fonte: Acervo do Conteudista

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de Arquitetura

BROWN, G. Z. **Sol, vento e luz:** estratégias para o projeto de arquitetura. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. (*e-book*)

Sistemas Estruturais Ilustrados: Padrões, Sistemas e Projetos

CHING, F. D. K. **Sistemas estruturais ilustrados:** padrões, sistemas e projetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. (*e-book*)

Ergonomia: fundamentos e aplicações

CORRÊA, V. M. **Ergonomia:** fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. (*e-book*)

Planejamento urbano

DUARTE, F. **Planejamento urbano**. Curitiba: IBPEX, 2011. (*e-book*)

O Espaço Público na Cidade Contemporânea

SERPA, A. **O espaço público na cidade contemporânea.** São Paulo: Contexto, 2007. (*e-book*)

O Espaço Público na Cidade Contemporânea

LITTLEFIELD, D. **Manual do arquiteto:** planejamento dimensionamento e projeto. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. (*e-book*)

Referências

CHING, F. D. K. **Arquitetura, forma, espaço e ordem.** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

CLARK, R. H. e PAUSE, M. ***Precedents in architecture.*** *4.* ed. Canada: John Wiley & Sons, 2012.

COSTA, L. **Registro de uma vivência.** São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

CORONA, E.; LEMOS, C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira.** 2. ed. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2017.

FLORIO, A. M. T. **Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo**. São Paulo, Tese. Doutorado – Área de Concentração: Projeto de Arquitetura – FAUUSP, 2012. 417p.

_____. **Os Princípios Orgânicos na Obra de Frank Lloyd Wright:** uma abordagem gráfica de exemplares residenciais. Campinas, SP: [s.n.], 2008.

FLORIO, W.; TAGLIARI, A. Teoria e Prática em análise gráfica de Projetos de Arquitetura. **Educação Gráfica**, Bauru-SP, n. 13, dez. 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/323780128_Teoria_e_Pratica_em_Analise_Grafica_de_Projetos_de_Arquitetura>. Acesso em: 03/10/2021.

FURTADO, C. S. B. Matéria e modelos na arquitetura de Joaquim Guedes. **Revista RISCO,** São Carlos-SP, nº 7, Jan. 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44731/48361>. Acesso em: 03/10/2021.

HERTZBERGER, H. **Lições de arquitetura.** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

PASSOS, L.; SILVA, H. DE A.; FERNANDES, C. C. Recursos digitais e o processo projetual paisagístico. **Educação Gráfica,** Bauru-SP, n 19, dez. 2015. Disponível em: <http://www.educacaografica.inf.br/wp-content/uploads/2016/02/27_RECURSOS-DIGITAIS-E-O-PROCESSO_353_370.pdf>. Acesso em 03/10/2021.

PERRONE, R. A. C. **Os croquis e os processos de projeto de arquitetura.** São Paulo: Altamira Editorial, 2018.

UNWIN, S. **A análise da arquitetura.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.